

Varshitha Ramakumar

✉ Varshitha.ramkay@gmail.com | [in linkedin.com/in/varshitha-ramakumar](https://www.linkedin.com/in/varshitha-ramakumar) | 📍 München, Deutschland

PROFIL

M.Sc.-Studentin der Luft- und Raumfahrttechnik an der TU München mit einem B.Sc. in Maschinenbau (Schwerpunkt Energietechnik) vom KIT. Praktische Erfahrung in der werkstofflichen Charakterisierung durch eine zweijährige Forschungstätigkeit am IAM-WK des KIT sowie eine eigenständig durchgeführte Bachelorarbeit: XRD-Profilanalyse, SEM/EDX-Mikrostrukturanalyse, DSC, Vickers-Härteprüfung und mechanische Druckversuche an Ni- und Ti-Basislegierungen. Vertraut mit strukturierter Laborarbeit, Datenauswertung, technischer Dokumentation und der Arbeit in einem wissenschaftlichen Umfeld. Ausgeprägte Eigeninitiative und Erfahrung in der selbstständigen Versuchsplanung.

BILDUNG

M.Sc. Luft- und Raumfahrttechnik

München, Deutschland Apr. 2026 – heute

Technische Universität München (TUM)

- Relevante Lehrveranstaltungen: Flugzeugkonstruktion, Raumfahrzeugkonstruktion, Gasdynamik, Angewandte CFD, Flugsysteme.

B.Sc. Maschinenbau (International) – Schwerpunkt: Energietechnik

Karlsruhe, Deutschland Okt. 2022 – März 2026

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Kernfächer: Werkstoffkunde, Fertigungstechnik, Thermodynamik, Technische Mechanik, Verbrennungslehre, Höhere Mathematik, Informatik.
- Konstruktionsprojekt: Erstellung vollständiger technischer Zeichnungen nach DIN/ISO-Normen.
- **Bachelorarbeit:** „*The Effect of Al-Addition on Phase Stability of Ti-Rich RCCAs*“ – Untersuchung von drei Ti-reichen Ta–Mo–Ti–Cr–Al-Legierungen (6–10 at.% Al) nach Auslagerung bei 800 °C und 1000 °C (10–1000 h) mittels SEM/EDX, XRD (Nelson–Riley, $a \approx 3,170 \text{ \AA}$), DSC (Netzsch DSC 404 F1 Pegasus) sowie Vickers-Härteprüfung (HV1) und Druckversuchen (ZwickRoell Z100, $\approx 1150\text{--}1300 \text{ MPa}$ bei RT, $750\text{--}850 \text{ MPa}$ bei 800 °C). Zentrale Erkenntnis: stabile einphasige A2-bcc-Matrix über alle Zustände; kein Nachweis einer A2 → B2-Umwandlung; CALPHAD-Vorhersagen (Pandat/PanRHEA2025) mit experimentellen Befunden korreliert.

Klasse 12 – All India Senior School Certificate Examination (AISSCE)

Chennai, Indien 2021

Vidya Mandir Sr. Secondary School

- Abschlussnote: 95,8 % Fächer: Mathematik, Physik, Chemie, Informatik (Python), Englisch.

BERUFSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft (HiWi) – Werkstoffcharakterisierung und FEM-Simulation

Karlsruhe, Deutschland Mai 2023 – Sep. 2025

Institut für Angewandte Materialien – Werkstoffkunde (IAM-WK), KIT

- **XRD-Profilanalyse:** Peak-Fitting an ca. 200 Proben aus Nickel- und Aluminiumlegierungen mit P61A – einer Python-basierten Auswertesoftware, die am KIT in Zusammenarbeit mit einem Forschungslabor in Aachen entwickelt wurde; Methodenauswahl, Fehlerkorrektur im Quellcode (Bug-Fixing), systematische Auswertung und strukturierte Ergebnisdokumentation.
- **FEM-Simulation in ABAQUS** an Inconel 718 (Ni-Basis-Superlegierung): Spannungs-Dehnungs-Analyse unter mechanischer und thermischer Belastung; Modellierung des Drahterodier-Prozesses (WEDM) zur Analyse des Zerspanungsverhaltens.
- Eigenständige Planung und Durchführung eines zweijährigen Arbeitsprogramms: Prüfpläne, Versuchsabläufe, Messwerterfassung und strukturierte Dokumentation; regelmäßige Abstimmung mit Projektleitern und Fachspezialisten.
- Datenauswertung und -aufbereitung mit Python; Erstellung von Berichten und Präsentationen zur Ergebniskommunikation.

- Durchführung von Tutorien zu ausgewählten Themen des Werkstoffkunde-I/II-Lehrplans; Abnahme von Kolloquien zur Überprüfung des Fachverständnisses der Studierenden.
- Betreuung des Laborversuchs zur Zeit-Temperatur-Umwandlung von Pb-Sn-Legierungen; Anleitung der Studierenden bei der Versuchsdurchführung und Diskussion der Bedeutung der Ausscheidungshärtung.

Praktikant Supply Chain Planning & Engineering
Gebhardt Fördertechnik GmbH

Sinsheim, DeutschlandNov. 2025 – Apr. 2026

- Entwicklung von Anlagenlayout-Entwürfen in Autodesk Inventor und Revit; Verwaltung technischer Unterlagen und CAD-Daten mit Autodesk Vault (PDM).
- Aufbau und Simulation digitaler Zwillinge für Fertigungs- und Intralogistiksysteme mit Emulate3D zur virtuellen Inbetriebnahme.
- Enge Zusammenarbeit mit Fertigung, Arbeitsvorbereitung und Projektleitung; strukturierte Projektdokumentation.

PROJEKTE & FORSCHUNG

Strukturelle Eigenschaften von Hochtemperatur-Supraleitern (YBCO) Karlsruhe, DeutschlandJul. 2024
IAM-WK, KIT

- Literaturrecherche und akademische Präsentation zu Struktur und physikalischen Eigenschaften von YBCO im Rahmen des Kurses „Wissenschaftliches Arbeiten im Maschinenbau“ (Betreuer: Dr. Mazzocchi, IAM-WK).

ZERTIFIKATE

- **Fortgeschrittenes CAD/PDM-Zertifikat** – Institut für Produktentwicklung, KIT (PTC Creo Parametric 8.0, PDM Windchill) Dez. 2023
- **Basis-CAD-Zertifikat** – Institut für Produktentwicklung, KIT (PTC Creo Parametric 8.0) Jul. 2023
- **MATLAB Onramp** – MathWorks (Datenimport, numerische Analyse, Visualisierung) Dez. 2023

KENNTNISSE

Werkstoffcharakt.	SEM/EDX (BSE-Mikrostrukturanalyse, Phasenidentifikation), XRD (Profilanalyse, Nelson–Riley-Methode, P61A inkl. Bug-Fixing), DSC, Vickers-Härteprüfung (HV1), Druckversuche (ZwickRoell)
Legierungssysteme	Ni-Basis-Superlegierungen (Inconel 718), Ti-reiche refraktäre Legierungen (Ta–Mo–Ti–Cr–Al-RCCAs)
Therm. Analyse	Interpretation von CALPHAD-Phasendiagrammen (Pandat/PanRHEA2025); Korrelation thermodynamischer Vorhersagen mit experimentellen Befunden
Simulation & FEM	ABAQUS (Spannungs-Dehnungs-Analyse, thermomechanische Belastung, WEDM-Modellierung)
Datenauswertung	Python (XRD-Auswertepipeline, Datenverarbeitung, Bug-Fixing), MATLAB (numerische Analyse, Visualisierung), SQL
CAD & PDM	PTC Creo Parametric 8.0, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, AutoCAD; Autodesk Vault, PDM Windchill
Normen	DIN, ISO (technische Zeichnungen, Tolerierung)
MS Office	Word, Excel, PowerPoint
Sprachen	Deutsch (B1), Englisch (fließend), Hindi (fließend), Tamil, Telugu, Kannada (fließend)
Soft Skills	Eigeninitiative, strukturiertes Arbeiten, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, technisches Schreiben